

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

偏振光学实验.

孟东晖, 2009010799 - 汽93.

6号.

2011.6.1.

713-21.0

13.7

367.3

348.5

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

偏振光学实验

一. 实验目的.

1. 理解偏振光的基本概念, 偏振光的起偏与检偏方法;
2. 学习偏振片与波片的工作原理与使用方法.

二. 实验原理.

1. 光波偏振态的描述

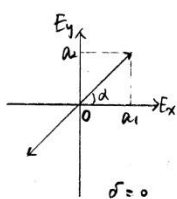
一般用光波电矢量的振动状态来描述光波的偏振. 一个单色偏振光可以分解为两个偏振方向互相垂直的线偏振光的叠加, 即.

$$\begin{cases} E_x = a_1 \cos \omega t \\ E_y = a_2 \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

式中 δ 为 x 方向偏振分量相对于 y 向偏振分量的位相延迟量, a_1, a_2 分别是两偏振分量的振幅, ω 为光波的圆频率. 取 $a_1, a_2 > 0, 0 \leq \delta < 2\pi$.

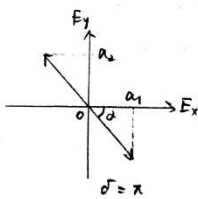
当 $\delta = 0, \pi$ 时, 上式描述的是一个线偏振光, 偏振方向与 x 轴夹角 $\alpha = \arctan(\frac{a_2}{a_1} \cos \delta)$ 称为线偏振光的方向角.

当 $\delta = \pi/2, -\pi/2$ 且 $a_1 = a_2$ 时, 上式描述的是圆偏振光, 其特点是电矢量以角速度 ω 旋转, 端点轨迹为一圆. δ 的正负决定旋转方向, $\delta = \pi/2$ 时为右旋圆偏振光, $\delta = -\pi/2$ 时为左旋圆偏振光.

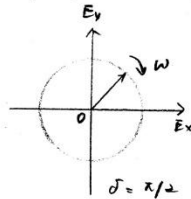


$\delta = 0$

线偏振光

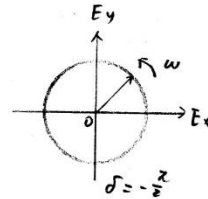


$\delta = \pi$



$\delta = \pi/2$

圆偏振光

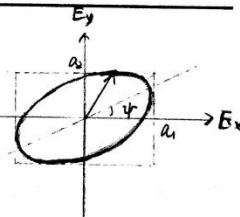


$\delta = -\pi/2$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

除以上特殊情况外,上式描述的是椭圆偏振光。一般来说椭圆偏振光需要利用光强、椭圆长轴方位角 ψ 、椭圆半轴短半轴与长半轴之比、椭圆旋向四个量描述。在讨论偏振时,关心后三个参量。本实验讨论方位角。



$$\psi = \frac{1}{2} \arctan(\tan 2\beta \cdot \cos \delta).$$

$$\frac{b_2^2}{a^2} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \cos 2\delta \cdot \sin 2\beta}} - 1.$$

式中定义辅助角 $\beta = \arctan \frac{a_2}{a_1}$ 。当 $a_1 \geq a_2$ 时, ψ 值在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 区间, 反正切函数在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 取值; 当 $a_1 < a_2$, ψ 值在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$, 反正切函数在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 区间取值。

2. 偏振片.

偏振片有一个透射轴和一个与之垂直的消光轴, 对于理想的偏振片, 只有电矢量振动方向与透射轴平行的光波分量才能通过偏振片。因此光波通过偏振片后, 将变成电矢量沿透射轴方向振动的线偏振光。

对于一个实际的偏振器, 沿透射轴方向振动的光波的光强透射率不少于1, 沿消光轴方向的光强透射率不少于0, 这两个透射率称为透射率, 分别记为 T_1, T_2 。 T_2 与 T_1 之比为消光比 e 。

$$e = T_2 / T_1.$$

振动方向与透射轴方向成 θ 角的线偏振光经过偏振片后透射率为

$$T_\theta = (T_1 - T_2) \cos^2 \theta + T_2$$

上式为马吕斯定律。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验中利用两个透射率相同的偏振片测量 e 。完全非偏振光经过两个透射轴成 θ 角且透射率相同的偏振器后, 总透射率为,

$$T_0 = \frac{1}{2}(T_1 + T_2) \cos^2 \theta + T_1 T_2 \sin^2 \theta$$

实验中只要测出 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi/2$ 时的总透射率 T_0 和 T_2 之比, 即测出透射光强度之比, 即得 e :

$$\frac{I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{T_2}{T_0} = \frac{T_1 T_2}{(T_1 + T_2)/2} = \frac{2e}{1+e} \approx 2e.$$

实验中所用偏振片的消光比 e 在 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 量级, 因此未通过偏振片者仍可近似看成非偏振光。通常把产生线偏振光的偏振片叫起偏器, 用以分析光的偏振器叫检偏器。对理想的检偏器, 透射轴平行于椭圆长轴时透射光强为 $I_{\max} \propto a^2$, 透射轴平行于椭圆短轴时有 $I_{\min} \propto b^2$, 方起偏检偏器透射轴的方向就可以用光强探测器直接确定椭圆长轴方位角 ψ 和 $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max}$ 。对 e 不多的偏振器, 得至 $I_{\min}/I_{\max} = b^2/a^2 + e(1-b^4/a^4)$, 一般后一项比 b^2/a^2 小得多, 近似有 $I_{\min}/I_{\max} = b^2/a^2$ 。

3. 延迟器和波片.

常用的线性延迟器是由双折射材料制成的光学元件。它有两个相互垂直的方向, 慢轴和快轴。光在延迟器中传播时, 沿这两个轴方向的偏振分量在延迟器中有不同的传播速度, 即有不同的折射率。这样, 慢轴分量相对快轴分量有位相延迟 δ_r 。

$$\delta_r = 2\pi(n_s - n_f)d/\lambda_0 = \omega(n_s - n_f)d/c_0.$$

波片是一种特殊的位相延迟器, 相延 δ_r 为 $2\pi n \pm \pi/2$ 的是 $1/4$ 波片, δ_r 为 $(2N+1)\pi$ 的为 $1/2$ 波片或半波片, δ_r 为 $2\pi N$ 的为全波片。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

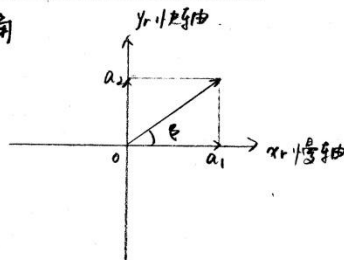
如图,入射线偏振光振动方向与偏振方向
为 β ,沿 x, y 方向分解.

$$\begin{cases} E_x = a_1 \cos \omega t \\ E_y = a_2 \cos \omega t \end{cases}$$

经过 $\frac{1}{2}$ 相延迟器后,

$$\begin{cases} E'_x = a_1 \cos \omega t \\ E'_y = a_2 \cos (\omega t + \delta) \end{cases}$$

$$\delta = 2\pi n_e d / \lambda$$



波片种类	$-\pi/4 < \beta < \pi/4$	$\pi/4 < \beta < \pi/2$	$\beta = \pm \pi/4$	$\beta = 0$ 或 $\beta = \pi/2$
$1/4$ 波片	椭圆偏振 $\psi = 0, \frac{a_2}{a_1} = \tan \beta$	椭圆偏振 $\psi = \frac{\pi}{2}, \frac{a_2}{a_1} = \cot \beta$	圆偏振 $b/a = 1$	线偏振光 $\psi = 0$ 或 $\pi/2$
$1/2$ 波片	线偏振光 $\psi = \beta$ 透射光振动方向相对于入射线转过 2β			
全波片	入射线偏振状态保持不变			

椭圆偏振光经过延迟器后的偏振状态如下步骤: ①将入射线表示成分别沿快慢轴方向振动的两分量, 相差 δ , 振幅 a_1, a_2 ; ②透射光总相差为 $\delta_t = \delta_1 + \delta_2$; ③由 δ_t, a_1, a_2 就可确定出透射光的偏振态.

如果 δ_t 为 2π 的整数倍, 入射的椭圆偏振光就变成线偏振光. 圆偏振光经过 $1/4$ 波片, 或入射椭圆偏振光的长轴与波片的一个轴平行, 透射光都是线偏振光.

波片在使用时首先定出快慢轴的方向. 将待测波片放在已正交的消光的偏振器 M, P 之间, 旋转 C 使三者仍保持消光状态, 这时波片的一个轴就已经平行于 P 的透射方向. 将待测 $1/4$ 波片的轴和另一 $1/4$ 波片的已知快慢轴方向平行, 这两个波片组成一个全波片或半波片, 如果经过测量操作判断出合成波片类型, 就可以判断待测波片的快慢轴方向.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

1/4 波片的 σ_r 很难准确地等于 $\pi/2$ (或), 通常把波片的实际相位与理想值的差别为晶片相位误差。测定 1/4 波片的 σ_r 方法: 入射为线偏振光, 经过相位 σ_r 的波片, 由光强计测得 $I_{\min}/I_{\max}$:

$$|\sin \sigma_r| = \frac{2\sqrt{I_{\min}/I_{\max}}}{\sin 2\beta (1 + I_{\min}/I_{\max})}$$

σ_r 符号由旋向确定。 $\beta = \pi/4$ 时, $\cos \sigma_r \approx 0$, $I_{\min}/I_{\max} \approx 1$, 测量椭圆长短轴之比和方位角时会有较大误差。因此测量时一般让入射光偏振方向与晶片轴成一稍小于 $\pi/4$ 的角度。

4. 反射和折射时的起偏现象。

平面波以入射角 θ_i 由空气投射到折射率为 n 的无吸收介质表面, 发生反射和折射。将入射光波的偏振为平行、垂直入射面的两个分量 P 和 S , 则有 P, S 分量的振幅反射率 R_p, R_s , 透射率 T_p, T_s , 光强反射率 R_p, R_s 满足关系式:

$$R_p = r_p^2 = \left[\frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, \quad T_p = 1 - R_p.$$

$$R_s = r_s^2 = \left[\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, \quad T_s = 1 - R_s.$$

当 $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ 时, $\theta_i = \arctan n = \theta_B$, $R_p = 0$, 反射光中没有平行分量, 这一特征角 θ_B 称为布儒斯特角。此时反射光为 S 分量, 反射率。

$$R_{SB} = \sin^2(\theta_i - \theta_t) = \sin^2[\theta_i - \frac{\pi}{2} - \theta_t] = (n^2 - 1)^2 / (n^2 + 1)^2$$

实验中利用 θ_B 判断偏振器的透射轴方向。但由于表面反射率低, θ_B 测定准确度低。

R_{SB} 一般较小, 反射光较弱。实验中使光以 θ_B 射入几块玻璃片, 以获得 P 有 P 分量的线偏振光。 S 分量透射率 $(1 - R_{SB})^n = [1 + (n^2 - 1)^2 / 2n^2]^{-n}$ n 较大时其值趋于 0, 这种起偏器称为玻璃堆。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三、实验装置.

1. 光源用波长 633nm 的氦氖激光器, 为减小输出光强的波动影响, 实验前激光器预先点燃, 经 20min 左右光强方才较稳定; 实验中不要关闭激光电源. 实验中光源的输出光可近似当作自然光, 可暂不考虑偏光未偏振特性对观测的影响. 注意, 不准用眼睛迎面直视激光束.
2. 起偏器 P 和检偏器 A 根分别固定在分光计的平行光管和望远镜上. P 和 A 的方位角分别由游标盘读出, 游标分度为 0.1° .
3. 两个波片中, 一个波片 C_0 的快轴大致方向已用了点标出. 另一个 C_x 快轴方向未知, 要通过实验定出. 步骤(10)中要把波片 C_0 轻轻旋转到起偏器 P 所在侧的度盘上, 为旋转 C_0 时其方位角由靠近中心的游标盘读出. 实验后, 由值班员负责取下波片 C_0 .
4. 分光计的小平台用以放置待测光学元件, 从其水平度盘可确定元素的入射角和反射角.
5. 用硅光电池、数字表和电表箱组成光强探测器, 三者呈串联关系. 测量光强的极大值、极小值.

四、实验步骤.

准备工作.

1. 提前开启激光电源, 使激光器电流为 4mA 或略大.
2. 调整起偏管(平行光管)和检偏管(望远镜), 使其轴线基本在同一水平面内, 且和分光计主轴垂直. 调小平台与主轴基本垂直. 起偏管和检偏管的方位角调节方法, 与分光计望远镜调节方法相同.
3. 调节望远镜位置, 使光束通过起偏管中心附近, 由检偏管中心射出.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

观测布儒斯特角和偏振器特性

4. 观测布儒斯特角。将棱镜放在N平台上,使光平入射角为 58° (棱镜玻璃折射率 $n=1.6$)。旋转P到某一位置可看到白屏上反射点光点很暗。再反复调节入射角 θ_i 及P的方位角使反射点最暗,即定出布儒斯特角 θ_B 。平台方位角读数 α_B 为确定入射角为 0° 时的方位角 $\alpha_i=0$,用小纸片孔-N孔放在光源出射光平处,通过调整使反射光表面反射光在纸屏上的亮点与光源出射光重合,这时入射角为 0° ,记下方位角 $\alpha_{i=0}$ 。布儒斯特角 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_{i=0}$ 。

5. 定偏振器透射方向。记下起偏器P的偏透射轴在水平方向时的度盘读数 P_0 。如此重复调节多次,取平均值为透射轴在水平方向时P盘方位角。

置P盘于平均方位位置。移去三棱镜,转动A使它和P正交消光(目测透射光强为极小值),这时A的透射轴已在垂直方向,记下A盘度盘读数 A_0 。

6. 测消光 P_{00} 。P盘不动,转动A盘,依次交替记下透射光强极大值 $I_{\max}$ 和极小值 $I_{\min}$,依据定义算出消光比。

7. 测量透射光强 I_m 和两偏振器夹角 θ 间的关系。在两偏振器透射轴夹角 $\theta=0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ, 105^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ, 165^\circ, 180^\circ$ 时分别测得透射光强。在同一坐标系下画出相对透射率随 θ 变化的关系曲线,以 $\cos^2$ 为函数,并做比较。

8. 对红外滤光片对消光比测量的影响(选做)。置一片红外滤光片于光源和起偏器之间,观测消光比有无变化。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$1/4$ 波片的性质研究.

9. 定波片 C_0 的快轴方向. 装上仪器配套的波片盘 C_0 , 按前面所述方法定出快轴在竖直方向时的度盘方位角. 快轴方向和已在盘上用点标出.
10. 线偏振光经过 $1/4$ 波片. 观测线偏振光经过 $1/4$ 波片 C_0 后的偏振态的改变. 置 C_0 的快轴于水平方向. 在起偏器以透射轴和慢轴夹角 $\theta = 0^\circ, 22.5^\circ, 45^\circ, 67.5^\circ, 90^\circ$ 时, 分别测出透射光的方位角 ψ 和光强极值比 $b(\theta) = I_{\min}/I_{\max}$. 说明何时透射光近似为线偏振光或圆偏振光.
11. 定测得波片 C_x 的轴方向. 装上待测波片 C_x , 定出其快轴在竖直方向时度盘示值.
12. 观测偏振光通过 $1/2$ 波片或全波片的现象. 令 C_0 的快轴和 C_x 的某一个轴平行. 观测线偏振光经过两个 $1/4$ 波片后偏振态的改变. 由测量数据判断它们组成了 $1/2$ 波片还是全波片, 并由此判断待测波片 C_x 的快轴方向.
13. 观测偏振光通过 $1/2$ 波片或全波片的现象. 令 C_0 的慢轴和 C_x 的某一个轴平行. 观测线偏振光经过两个 $1/4$ 波片后偏振态的改变. 由测量数据判断它们组成了 $1/2$ 波片还是全波片, 并由此判断待测波片 C_x 的快轴方向.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

观测反射光的偏振旋转现象。

14. 令 C_0 快轴与水平方向成 45° 角, 使 P 的透射轴也在该方向。将棱镜置于小平台上, 当入射角 $i = 50^\circ, 56^\circ, 65^\circ, 70^\circ, 75^\circ, 80^\circ, 85^\circ$ 时分别测量出反射光偏振面方向。定性说明偏振面旋转原因。

15. 椭圆偏振法测相延。待测波片 C_x 快轴在竖直方向, C_0 快轴与竖直方向分别成 $\theta_c = +45^\circ, \theta_c = -45^\circ$ 时, 调节 P 和 A 到最接近消光状态, 共调节四次, 记下 P 和 A 盘的方向角, 最后按公式计算波片 C_x 的相延。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

五. 实验数据分析.

1. 观测布儒斯特角.

$$\alpha_{120} = 180.0' \quad \alpha_B = 155.221' (23.30')$$

布儒斯特角 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_{120} = 57.30'$. 折射率 $n = \tan \theta_B = 1.57$.

$$n \text{ 的相对偏差 } \frac{1.57 - 1.54}{1.54} \times 100\% = 1.95\%.$$

2. 测定偏振器透射轴方向.

序号	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值	α_B
$P_{\leftarrow}$	267.8	268.6	268.2	267.6	268.2	268.0	0.35	268.1	4.8

3. 测定消光比 e

$R_2 = 100\Omega$	I_{max}/mV	$I_1 = 5.576$	$I_2 = 5.579$	$I_3 = 5.577$	$I_7 = 5.580$
$R_1 = 300\Omega$	I_{min}/mV	$I_4 = 0.006$	$I_5 = 0.007$	$I_6 = 0.006$	待测光源 $I_0 = 0.004$

$$e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{I_4 + I_5 - 2I_0}{4 \cdot I_5} = 6.72 \times 10^{-4} \quad \text{计算误差} \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{100}{300}$$

4. 测量透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 的关系. $R = 300\Omega$, $P = P_0 = 168.1'$, $\alpha_B = 4.8'$

夹角 θ ($^\circ$)	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	168.1	180.0
$A_{\text{盘}} = A_B + 90.0' + \theta$	94.8	109.8	124.8	139.8	154.8	169.8	174.8	178.8	181.8	184.8	187.8	188.1	94.8
I_m (mV)	16.376	15.203	12.144	8.067	3.960	1.003	0.436	0.143	0.062	0.042	0.036	0.000	16.376
$I_c = I_{max} \cos^2 \theta + I_{min}$	-	15.291	12.298	8.200	4.106	1.109	0.506	0.191	0.057	0.042	0.036	0.000	-
$ I_c - I_m /I_m$ (%)	-	0.57	1.23	1.64	3.68	10.5%	16.0	33.5	8.29	0.00	-	-	-
$(\cos \theta)^2$	1.000	0.933	0.750	0.500	0.250	0.067	0.030	0.011	0.003	0.000	0.000	0.000	1.000

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$\begin{aligned} \theta = 89^\circ: |I_c - I_m| / |I_m - I_0| &= \frac{|0.191 - 0.143|}{|0.193 - 0.0091|} = 39.5\% \\ \theta = 87^\circ: |I_c - I_m| / |I_m - I_0| &= \frac{|0.057 - 0.062|}{|0.062 - 0.0091|} = 8.62\% \\ \theta = 90^\circ: |I_c - I_m| / |I_m - I_0| &= \frac{|0.012 - 0.012|}{|0.012 - 0|} = 0\% \end{aligned}$$

相对透射率随 $\theta \cdot \cos \theta$ 平方变化曲线见图。

5. 波片 C_0 快轴方向 $\bar{P}_{C_0} = 268.1^\circ$ $a_1 = 4.8^\circ$ 波片 C_0 快轴在垂直方向 $C_0 = 97.2^\circ$

6. 线偏振光通过 $1/4$ 波片, $C_0 = 97.2^\circ$.

$\beta = P - P_{C_0} / ^\circ$	0.0	22.5	45.0	67.5	90.0
P 盘方位角					
$P = P + P_{C_0}$	268.1	290.6	313.1	335.1	311.1
A 盘透射轴在长轴方向时方位角	99.2	90.4	54.4	1.9	72.0
$\psi = a_2 + 90 - \beta$	-9.4	9.4	40.4	92.9	22.8
I_{max} (最大光强)	4.020	5.616	4.226	5.121	4.360
I_{min} (最小光强)	0.005	0.926	2.084	0.795	2.960
$b/a = I_{min}/I_{max}$	0.001	0.165	0.730	0.155	0.679
用 (1) 式计算 δ	\	80.5°	81.0°	79.6°	79.7°
用 (2) 式计算所得 δ	\	4.69°	2.04°	82.6°	39.3°

$$(1) \quad |\sin \delta| = \frac{2 \sqrt{I_{min}/I_{max}}}{\sin(2\beta) \cdot (1 + I_{min}/I_{max})}$$

$$(2) \quad \psi = \frac{1}{2} \arctan(\tan \psi \cos \delta)$$

结论:

7. 波片 C_x 快轴方向 $\bar{P}_{C_x} = 268.1^\circ$ $a_1 = 4.8^\circ$

波片 C_x 的一个轴在垂直方向时度盘原值 $C_x = 234^\circ$.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

8. 线偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片或全波片.

C_x 快轴在垂直方向. 度盘值 $C_x = 259^\circ$.

C_0 快轴在垂直方向. 度盘值 $C_0 = 97.2^\circ$.

$P-P_0$	0.0	15.0	30.0	45.0
P	268.1	283.1	298.1	313.1
消光时A盘 α_i	4.8	18.0	34.3	51.7
$\alpha_0 - \alpha_i$	0	-13.2	-27.5	-46.9

9. 线偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片或全波片.

C_x 快轴在垂直方向. 度盘示值 $C_x = 279^\circ$.

C_0 快轴在水平方向. 度盘示值 $C_0 = 187.2^\circ$.

$P-P_0$	0.0	15.0	30.0	45.0
P	268.1	283.1	298.1	313.1
消光时A盘 α_i	4.8	351.9	336.3	321.9
$\alpha_0 - \alpha_i$	0	12.9	28.5	42.9

结果分析:

$C_x = 259^\circ$ 对应为快轴.

假设以上结论成立, 则步骤8中 C_0, C_x 组成 $\frac{1}{2}$ 波片. 入射偏振光经过 C_0, C_x 后会相对入射方向转过 2θ 角 (θ 为入射光与快轴夹角). 随 $(P-P_0)$ 增大, 起偏器透射轴逆时针转, ~~入射光经过~~ (面向起偏器). 经过 $\frac{1}{2}$ 波片后的出射光将顺时针转 (面向 P). ~~因此~~ 因此, 若利用 A 进行消光必须使 A 与 C_0, C_x 组合波片转向相同, 即面向起偏器逆时针转, α_i 示数在逐渐增大, 与实验结果相符.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

对于步骤 9, $C_0 C_1$ 组合波片应为全波片, 不改变偏振状态。
从而 A 的旋向与 P 应一致, a_1 随 $(P-P_0)$ 增大而减小, 与实验值一致。

作假设 $C_1 = 239^\circ$ 为快轴, 则理论分析结果应与 8.9 的实验结果相符。

事实上, $C_1 = 239^\circ$ 是快轴方向。

